

专题 12 导数中隐零点的应用

【方法总结】

利用导数解决函数问题常与函数单调性的判断有关，而函数的单调性与其导函数的零点有着紧密的联系，按导函数零点能否求精确解可以分为两类：一类是数值上能精确求解的，称之为“显零点”；另一类是能够判断其存在但无法用显性的代数表达的($f'(x)=0$ 是超越形式)，称之为“隐零点”。对于隐零点问题，常常涉及灵活的代数变形、整体代换、构造函数、不等式应用等技巧。

用隐零点处理问题时，先证明函数 $f(x)$ 在某区上单调，然后用零点存在性定理说明只有一个零点。此时设出零点 x_0 ，则 $f'(x)=0$ 的根为 x_0 ，即有 $f'(x_0)=0$ 。注意确定 x_0 的合适范围，如果含参 x_0 的范围往往和参数 a 的范围有关。这时就可以把超越式用代数式表示，同时根据 x_0 的范围可进行适当的放缩。从而问题得以解决。基本解决思路是：形式上虚设，运算上代换，数值上估算。用隐零点可解决导数压轴题中的不等式证明、恒成立能成立等问题。

隐零点问题求解三步曲

(1)用函数零点存在定理判定导函数零点的存在性，列出零点方程 $f'(x_0)=0$ ，并结合 $f'(x)$ 的单调性得到零点的取值范围。

(2)以零点为分界点，说明导函数 $f'(x)$ 的正负，进而得到 $f(x)$ 的最值表达式。

(3)将零点方程适当变形，整体代入最值式子进行化简证明，有时(1)中的零点范围还可以适当缩小。

注意：

确定隐性零点范围的方式是多种多样的，可以由零点的存在性定理确定，也可以由函数的图象特征得到，甚至可以由题设直接得到等等。至于隐性零点的范围精确到多少，由所求解问题决定，因此必要时尽可能缩小其范围。进行代数式的替换过程中，尽可能将目标式变形为整式或分式，那么就需要尽可能将指、对数函数式用有理式替换，这是能否继续深入的关键。最后值得说明的是，隐性零点代换实际上是一种明修栈道，暗渡陈仓的策略，也是数学中“设而不求”思想的体现。

考点一 不等式证明中的“隐零点”

【例题选讲】

[例 1] (2015 全国 II) 设函数 $f(x)=e^{2x}-a\ln x$ 。

(1)讨论 $f(x)$ 的导函数 $f'(x)$ 的零点的个数；

(2)证明：当 $a>0$ 时， $f(x)\geq 2a+a\ln\frac{2}{a}$ 。

解析 (1) $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$ ， $f'(x)=2e^{2x}-\frac{a}{x}(x>0)$ 。由 $f'(x)=0$ 得 $2xe^{2x}=a$ 。

令 $g(x)=2xe^{2x}$ ， $g'(x)=(4x+2)e^{2x}>0(x>0)$ ，从而 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增，所以 $g(x)>g(0)=0$ 。

当 $a>0$ 时，方程 $g(x)=a$ 有一个根，即 $f'(x)$ 存在唯一零点；

当 $a\leq 0$ 时，方程 $g(x)=a$ 没有根，即 $f'(x)$ 没有零点。

(2)由(1)可设 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的唯一零点为 x_0 ，

当 $x \in (0, x_0)$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$.

故 $f(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上单调递减, 在 $(x_0, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $[f(x)]_{\min} = f(x_0)$.

由 $2e^{2x_0} - \frac{a}{x_0} = 0$ 得 $e^{2x_0} = \frac{a}{2x_0}$, 又 $x_0 = \frac{a}{2e^{2x_0}}$, 得 $\ln x_0 = \ln \frac{a}{2e^{2x_0}} = \ln \frac{a}{2} - 2x_0$,

所以 $f(x_0) = e^{2x_0} - a \ln x_0 = \frac{a}{2x_0} - a \left(\ln \frac{a}{2} - 2x_0 \right) = \frac{a}{2x_0} + 2ax_0 + a \ln \frac{2}{a} \geq 2\sqrt{\frac{a}{2x_0} \cdot 2ax_0} + a \ln \frac{2}{a} = 2a + a \ln \frac{2}{a}$.

故当 $a > 0$ 时, $f(x) \geq 2a + a \ln \frac{2}{a}$.

[例 2] (2013 全国 II) 设函数 $f(x) = e^x - \ln(x+m)$.

(1) 若 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 求 m 的值, 并讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $m \leq 2$ 时, 求证: $f(x) > 0$.

解析 (1) $f'(x) = e^x - \frac{1}{x+m}$. 由 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点得 $f'(0) = 0$, 所以 $m = 1$.

于是 $f(x) = e^x - \ln(x+1)$, 定义域为 $(-1, +\infty)$, $f'(x) = e^x - \frac{1}{x+1}$.

函数 $f'(x) = e^x - \frac{1}{x+1}$ 在 $(-1, +\infty)$ 单调递增, 且 $f'(0) = 0$.

因此当 $x \in (-1, 0)$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$.

所以 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 单调递增.

(2) 当 $m \leq 2$, $x \in (-m, +\infty)$ 时, $\ln(x+m) \leq \ln(x+2)$, 故只需证明当 $m = 2$ 时, $f(x) > 0$.

当 $m = 2$ 时, 函数 $f'(x) = e^x - \frac{1}{x+2}$ 在 $(-2, +\infty)$ 单调递增. 又 $f'(-1) < 0$, $f'(0) > 0$,

故 $f'(x) = 0$ 在 $(-2, +\infty)$ 有唯一实根 x_0 , 且 $x_0 \in (-1, 0)$.

当 $x \in (-2, x_0)$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, 从而当 $x = x_0$ 时, $f(x)$ 取得最小值.

由 $f'(x_0) = 0$ 得 $e^{x_0} = \frac{1}{x_0+2}$, $\ln(x_0+2) = -x_0$, 故 $f(x) \geq f(x_0) = \frac{1}{x_0+2} + x_0 = \frac{(x_0+1)^2}{x_0+2} > 0$.

综上, 当 $m \leq 2$ 时, $f(x) > 0$.

[例 3] 已知函数 $f(x) = xe^x - a(x + \ln x)$.

(1) 讨论 $f(x)$ 极值点的个数;

(2) 若 x_0 是 $f(x)$ 的一个极小值点, 且 $f(x_0) > 0$, 证明: $f(x_0) > 2(x_0 - x_0^3)$.

解析 (1) $f'(x) = (x+1)e^x - a \left(1 + \frac{1}{x} \right) = (x+1) \left(e^x - \frac{a}{x} \right) = \frac{(x+1)(xe^x - a)}{x}$, $x \in (0, +\infty)$.

① 当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数, 不存在极值点;

② 当 $a > 0$ 时, 令 $h(x) = xe^x - a$, $h'(x) = (x+1)e^x > 0$. 显然函数 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数,

又因为当 $x \rightarrow 0$ 时, $h(x) \rightarrow -a < 0$, $h(a) = a(e^a - 1) > 0$, 必存在 $x_0 > 0$, 使 $h(x_0) = 0$.

当 $x \in (0, x_0)$ 时, $h(x) < 0$, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 为减函数; 当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时, $h(x) > 0$, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 为增函数.

所以, $x=x_0$ 是 $f(x)$ 的极小值点. 综上, 当 $a \leq 0$ 时, $f(x)$ 无极值点, 当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 有一个极值点.

(2) 由(1)得, $f'(x_0)=0$, 即 $x_0 e^{x_0}=a$, $f(x_0)=x_0 e^{x_0}-a(x_0+\ln x_0)=x_0 e^{x_0}(1-x_0-\ln x_0)$,

因为 $f(x_0)>0$, 所以 $1-x_0-\ln x_0>0$, 令 $g(x)=1-x-\ln x$, $g'(x)=-1-\frac{1}{x}<0$,

$g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是减函数, 且 $g(1)=0$, 由 $g(x)>g(1)$ 得 $x<1$, 所以 $x_0 \in (0, 1)$,

设 $\varphi(x)=\ln x-x+1$, $x \in (0, 1)$, $\varphi'(x)=\frac{1}{x}-1=\frac{1-x}{x}$, 当 $x \in (0, 1)$ 时, $\varphi'(x)>0$, 所以 $\varphi(x)$ 为增函数,

$\varphi(x)<\varphi(1)=0$, 即 $\varphi(x)<0$, 即 $\ln x < x-1$, 所以 $-\ln x > 1-x$,

所以 $\ln(x+1)<x$, 所以 $e^x > x+1>0$, 则 $e^{x_0}>x_0+1$.

因为 $x_0 \in (0, 1)$, 所以 $1-x_0-\ln x_0>1-x_0+1-x_0=2(1-x_0)>0$.

相乘得 $e^{x_0}(1-x_0-\ln x_0)>(x_0+1)(2-2x_0)$,

所以 $f(x_0)=x_0 e^{x_0}(1-x_0-\ln x_0)>2x_0(x_0+1)(1-x_0)=2x_0(1-x_0^2)=2(x_0-x_0^3)$.

故 $f(x_0)>2(x_0-x_0^3)$ 成立.

【例 4】 已知函数 $f(x)=ae^x+\sin x+x$, $x \in [0, \pi]$.

(1) 证明: 当 $a=-1$ 时, 函数 $f(x)$ 有唯一的极大值点;

(2) 当 $-2<a<0$ 时, 证明: $f(x)<\pi$.

解析 (1) 当 $a=-1$ 时, $f(x)=x+\sin x-e^x$, $f'(x)=1+\cos x-e^x$,

因为 $x \in [0, \pi]$, 所以 $1+\cos x \geq 0$, 令 $g(x)=1+\cos x-e^x$, $g'(x)=-e^x-\sin x < 0$,

所以 $g(x)$ 在区间 $[0, \pi]$ 上单调递减. 因为 $g(0)=2-1=1>0$, $g(\pi)=-e^\pi < 0$,

所以存在 $x_0 \in (0, \pi)$, 使得 $f'(x_0)=0$, 且当 $0 < x < x_0$ 时, $f'(x)>0$; 当 $x_0 < x < \pi$ 时, $f'(x)<0$.

所以函数 $f(x)$ 的单调递增区间是 $[0, x_0]$, 单调递减区间是 $[x_0, \pi]$.

所以函数 $f(x)$ 存在唯一的极大值点 x_0 .

(2) 当 $-2<a<0$ 时, 令 $h(x)=ae^x+\sin x+x-\pi$, 则 $h'(x)=ae^x+\cos x+1$,

令 $k(x)=ae^x+\cos x+1$, 则 $k'(x)=ae^x-\sin x < 0$,

所以函数 $h'(x)$ 在区间 $[0, \pi]$ 上单调递减,

因为 $h'(0)=a+2>0$, $h'(\pi)=ae^\pi < 0$, 所以存在 $t \in (0, \pi)$, 使得 $h'(t)=0$, 即 $ae^t+\cos t+1=0$,

且当 $0 < x < t$ 时, $h'(x)>0$; 当 $t < x < \pi$ 时, $h'(x)<0$.

所以函数 $h(x)$ 在区间 $[0, t]$ 上单调递增, 在区间 $[t, \pi]$ 上单调递减.

$h(x)_{\max}=h(t)=ae^t+\sin t+t-\pi$, $t \in (0, \pi)$,

因为 $ae^t+\cos t+1=0$, 只需证 $\varphi(t)=\sin t-\cos t+t-1-\pi < 0$ 即可,

$\varphi'(t)=\cos t+\sin t+1=\sin t+(1+\cos t)>0$,

所以函数 $\varphi(t)$ 在区间 $(0, \pi)$ 上单调递增, $\varphi(t)<\varphi(\pi)=0$, 即 $f(x)<\pi$.

【对点训练】

1. 已知函数 $f(x)=(x-1)e^x-ax$ 的图象在 $x=0$ 处的切线方程是 $x+y+b=0$.

(1)求 a, b 的值;

(2)求证函数 $f(x)$ 有唯一的极值点 x_0 , 且 $f(x_0) > -\frac{3}{2}$.

1. 解析 (1) 因为 $f(x) = xe^x - a$, 由 $f'(0) = -1$ 得 $a = 1$, 又当 $x = 0$ 时, $f(x) = -1$,

所以切线方程为 $y - (-1) = -1(x - 0)$, 即 $x + y + 1 = 0$, 所以 $b = 1$.

(2) 令 $g(x) = f'(x) = xe^x - 1$, 则 $g'(x) = (x+1)e^x$,

所以当 $x < -1$ 时, $g(x)$ 单调递减, 且此时 $g(x) < 0$, 则 $g(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 内无零点;

当 $x \geq -1$ 时, $g(x)$ 单调递增, 且 $g(-1) < 0$, $g(1) = e - 1 > 0$,

所以 $g(x) = 0$ 有唯一解 x_0 , $f(x)$ 有唯一的极值点 x_0 . 由 $x_0 e^{x_0} = 1 \Rightarrow e^{x_0} = \frac{1}{x_0}$,

$$f(x_0) = \frac{x_0 - 1}{x_0} - x_0 = 1 - \left[\frac{1}{x_0} + x_0 \right], \text{ 又 } g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{e}}{2} - 1 < 0,$$

$$g(1) = e - 1 > 0 \Rightarrow \frac{1}{2} < x_0 < 1 \Rightarrow 2 < \frac{1}{x_0} + x_0 < \frac{5}{2}, \text{ 所以 } f(x_0) > -\frac{3}{2}.$$

2. 已知函数 $f(x) = e^{x-t} - \ln x$.

(1) 若 $x = 1$ 是 $f(x)$ 的极值点, 求 t 的值, 并讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $t \leq 2$ 时, 证明: $f(x) > 0$.

2. 解析 (1) 函数 $f(x)$ 的定义域 $(0, +\infty)$,

因为 $f'(x) = e^{x-t} - \frac{1}{x}$, $x = 1$ 是 $f(x)$ 的极值点,

所以 $f'(1) = e^{1-t} - 1 = 0$, 所以 $t = 1$, 所以 $f'(x) = e^{x-1} - \frac{1}{x}$,

因为 $y = e^{x-1}$ 和 $y = -\frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

$\therefore$ 当 $x > 1$ 时, $f'(x) > 0$; $0 < x < 1$ 时, $f'(x) < 0$,

此时, $f(x)$ 的单调递减区间为 $(0, 1)$, 单调递增区间为 $(1, +\infty)$,

(2) 当 $t \leq 2$ 时, $f(x) = e^{x-t} - \ln x \geq e^{x-2} - \ln x$,

设 $g(x) = e^{x-2} - \ln x$, 则 $g'(x) = e^{x-2} - \frac{1}{x}$,

因为 $y = e^{x-2}$ 和 $y = -\frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $g'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

因为 $g'(1) = \frac{1}{e} - 1 < 0$, $g'(2) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} > 0$, 所以存在 $x_0 \in (1, 2)$ 使得 $g'(x_0) = 0$,

所以在 $(0, x_0)$ 上使得 $g'(x) < 0$, 在 $(x_0, +\infty)$ 上 $g'(x) > 0$,

所以 $g(x)$ 在 $(0, x_0)$ 单调递减, 在 $(x_0, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $g(x) \geq g(x_0)$,

因为 $g'(x_0) = 0$, 即 $e^{x_0-2} - 2 = \frac{1}{x_0}$, 所以 $\ln x_0 = 2 - x_0$,

所以 $g(x_0) = e^{x_0} - 2 - \ln x_0 = \frac{1}{x_0} + x_0 - 2$,

因为 $x_0 \in (1, 2)$, 所以 $g(x_0) = \frac{1}{x_0} + x_0 - 2 > 2 - 2 = 0$, 所以 $f(x) > 0$.

3. 已知函数 $f(x) = ae^x - 2x$, $a \in \mathbf{R}$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的极值;

(2) 当 $a \geq 1$ 时, 证明: $f(x) - \ln x + 2x > 2$.

3. 解析 (1) $f'(x) = ae^x - 2$,

当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减, 则 $f(x)$ 无极值.

当 $a > 0$ 时, 令 $f'(x) = 0$ 得 $x = \ln \frac{2}{a}$, 令 $f'(x) > 0$ 得 $x > \ln \frac{2}{a}$, 令 $f'(x) < 0$ 得 $x < \ln \frac{2}{a}$,

$\therefore f(x)$ 在 $\left[-\infty, \ln \frac{2}{a}\right]$ 上单调递减, 在 $\left[\ln \frac{2}{a}, +\infty\right)$ 上单调递增,

$\therefore f(x)$ 的极小值为 $f\left(\ln \frac{2}{a}\right) = 2 - 2\ln \frac{2}{a}$, 无极大值,

综上, 当 $a \leq 0$ 时, $f(x)$ 无极值. 当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 的极小值为 $2 - 2\ln \frac{2}{a}$, 无极大值.

(2) 当 $a \geq 1$ 时, $f(x) - \ln x + 2x \geq e^x - \ln x$,

令 $g(x) = e^x - \ln x - 2$, 转化为证明 $g(x) > 0$,

$\because g'(x) = e^x - \frac{1}{x} (x > 0)$, 令 $\varphi(x) = e^x - \frac{1}{x} (x > 0)$, 则 $\varphi'(x) = e^x + \frac{1}{x^2} (x > 0)$, 则 $\varphi'(x) > 0$,

$\therefore g'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数, $\because g'(1) = e - 1 > 0$, $g'\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{e} - 2 < 0$,

$\therefore \exists x_0 \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 使得 $g'(x_0) = 0$, $\therefore$ 函数 $g(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上单调递减, 在 $(x_0, +\infty)$ 上单调递增,

$\therefore g(x) \geq g(x_0) = e^{x_0} - \ln x_0 - 2 = \frac{1}{x_0} + x_0 - 2 \geq 2\sqrt{\frac{1}{x_0} \cdot x_0} - 2 = 0$,

$\because x_0 \neq 1$, $\therefore g(x) > 0$, $\therefore f(x) - \ln x + 2x > 2$.

4. 已知函数 $f(x) = \frac{a}{x} + bx \ln x$, 其中 $a, b \in \mathbf{R}$.

(1) 若函数 $f(x)$ 在点 $(e, f(e))$ 处的切线方程为 $y = x + e$, 求 a, b 的值;

(2) 当 $b > 1$ 时, $f(x) \geq 1$ 对任意 $x \in \left[\frac{1}{2}, 2\right]$ 恒成立, 证明: $a > \frac{\sqrt{e} + 1}{2e}$.

4. 解析 (1) 由题得 $f'(x) = -\frac{a}{x^2} + b(\ln x + 1)$, $\therefore f'(e) = -\frac{a}{e^2} + 2b = 1$, 且 $f(e) = \frac{a}{e} + eb = 2e$,

从而解得 $a = e^2$, $b = 1$.

(2) 由 $f(x) \geq 1$ 对任意 $x \in \left[\frac{1}{2}, 2\right]$ 恒成立, 得 $\frac{a}{x} + bx \ln x \geq 1$, 等价于 $a \geq x - bx^2 \ln x$,

令 $g(x) = x - bx^2 \ln x$, $x \in \left[\frac{1}{2}, 2\right]$, 则 $g'(x) = 1 - b(2x \ln x + x)$, 令 $\varphi(x) = 1 - b(2x \ln x + x)$,

则 $\varphi'(x) = -b(2\ln x + 3)$, 易知 $\varphi'(x) < 0$, 故 $g'(x)$ 在 $[\frac{1}{2}, 2]$ 上单调递减,

因为 $g'(e^{-\frac{1}{2}}) = 1 - b(-e^{-\frac{1}{2}} + e^{-\frac{1}{2}}) = 1 > 0$, $g'(1) = 1 - b(2\ln 1 + 1) = 1 - b < 0$,

故 $x_0 \in (e^{-\frac{1}{2}}, 1)$, 使 $g'(x_0) = 1 - b(2x_0 \ln x_0 + x_0) = 0$, 则 $g(x)$ 在 $[\frac{1}{2}, x_0]$ 上单调递增, 在 $(x_0, 2]$ 上单调递减,

故 $g(x)_{\max} = g(x_0) = x_0 - bx_0^2 \ln x_0 = \frac{x_0 + bx_0^2}{2}$, 令 $h(x) = \frac{x + bx^2}{2}$,

易知 $h(x)$ 在 $(e^{-\frac{1}{2}}, 1)$ 上单调递增, 则 $a \geq \frac{x_0 + bx_0^2}{2} > \frac{e^{-\frac{1}{2}} + be^{-1}}{2} = \frac{\sqrt{e} + b}{2e} > \frac{\sqrt{e} + 1}{2e}$.

5. 已知函数 $f(x) = e^{x+a} - \ln x$ (其中 $e = 2.718\ 28\dots$, 是自然对数的底数).

(1) 当 $a = 0$ 时, 求函数 $f(x)$ 的图象在 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 求证: 当 $a > 1 - \frac{1}{e}$ 时, $f(x) > e + 1$.

5. 解析 (1) $\because a = 0$ 时, $\therefore f(x) = e^x - \ln x$, $f'(x) = e^x - \frac{1}{x} (x > 0)$, $\therefore f(1) = e$, $f'(1) = e - 1$,

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 的图象在 $(1, f(1))$ 处的切线方程为: $y - e = (e - 1)(x - 1)$, 即 $(e - 1)x - y + 1 = 0$.

(2) $\because f'(x) = e^{x+a} - \frac{1}{x} (x > 0)$, 设 $g(x) = f'(x)$, 则 $g'(x) = e^{x+a} + \frac{1}{x^2} > 0$, $\therefore g(x)$ 是增函数,

$\because e^{x+a} > e^a$, $\therefore$ 由 $e^a > \frac{1}{x}$, 得 $x > e^{-a}$, $\therefore$ 当 $x > e^{-a}$ 时, $f'(x) > 0$;

若 $0 < x < 1$, 则 $e^{x+a} < e^{a+1}$, 由 $e^{a+1} < \frac{1}{x}$ 得, $x < e^{-a-1}$, $\therefore$ 当 $0 < x < \min\{1, e^{-a-1}\}$ 时, $f'(x) < 0$,

故 $f'(x) = 0$ 仅有一解, 记为 x_0 , 则当 $0 < x < x_0$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 递减; 当 $x > x_0$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 递增;

$\therefore f(x)_{\min} = f(x_0) = e^{x_0+a} - \ln x_0$, 而 $f'(x_0) = e^{x_0+a} - \frac{1}{x_0} = 0$, 所以 $e^{x_0+a} = \frac{1}{x_0}$, 所以 $a = -\ln x_0 - x_0$,

记 $h(x) = \ln x + x$, 则 $f(x_0) = \frac{1}{x_0} - \ln x_0 = h\left(\frac{1}{x_0}\right)$, $a > 1 - \frac{1}{e}$, 即 $-a < \frac{1}{e} - 1$, 所以 $h(x_0) < h\left(\frac{1}{e}\right)$,

而 $h(x)$ 显然是增函数, $\therefore 0 < x_0 < \frac{1}{e}$, $\therefore \frac{1}{x_0} > e$, $\therefore h\left(\frac{1}{x_0}\right) > h(e) = e + 1$. 综上, 当 $a > 1 - \frac{1}{e}$ 时, $f(x) > e + 1$.

考点二 不等式恒成立与存在性中的“隐零点”

【例题选讲】

[例 1] 已知函数 $f(x) = ax + x \ln x (a \in \mathbf{R})$.

(1) 若函数 $f(x)$ 在区间 $[e, +\infty)$ 上为增函数, 求 a 的取值范围;

(2) 当 $a = 1$ 且 $k \in \mathbf{Z}$ 时, 不等式 $k(x-1) < f(x)$ 在 $x \in (1, +\infty)$ 上恒成立, 求 k 的最大值.

解析 (1) $\because$ 函数 $f(x)$ 在区间 $[e, +\infty)$ 上为增函数, $\therefore f'(x) = a + \ln x + 1 \geq 0$ 在区间 $[e, +\infty)$ 上恒成立, $\therefore a \geq (-\ln x - 1)_{\max} = -2$, $\therefore a \geq -2$. $\therefore a$ 的取值范围是 $[-2, +\infty)$.

(2) 当 $a=1$ 时, $f(x)=x+x\ln x$, $k \in \mathbf{Z}$ 时, 不等式 $k(x-1) < f(x)$ 在 $x \in (1, +\infty)$ 上恒成立, $\therefore k < \left(\frac{x+x\ln x}{x-1} \right)_{\min}$,

令 $g(x) = \frac{x+x\ln x}{x-1}$, 则 $g'(x) = \frac{x-\ln x-2}{(x-1)^2}$, 令 $h(x) = x - \ln x - 2 (x > 1)$. 则 $h'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x} > 0$,

$\therefore h(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, $\therefore h(3) = 1 - \ln 3 < 0$, $h(4) = 2 - 2\ln 2 > 0$,

存在 $x_0 \in (3, 4)$, 使 $h(x_0) = 0$, 即当 $1 < x < x_0$ 时, $h(x) < 0$, 即 $g'(x) < 0$, 当 $x > x_0$ 时, $h(x) > 0$, 即 $g'(x) > 0$, $g(x)$ 在 $(1, x_0)$ 上单调递减, 在 $(x_0, +\infty)$ 上单调递增. 令 $h(x_0) = x_0 - \ln x_0 - 2 = 0$, 即 $\ln x_0 = x_0 - 2$,

$g(x)_{\min} = g(x_0) = \frac{x_0(1+\ln x_0)}{x_0-1} = \frac{x_0(1+x_0-2)}{x_0-1} = x_0 \in (3, 4)$. $k < g(x)_{\min} = x_0 \in (3, 4)$, 且 $k \in \mathbf{Z}$, $\therefore k_{\max} = 3$.

[例 2] (2020·新高考 I) 已知函数 $f(x) = ae^{x-1} - \ln x + \ln a$.

(1) 当 $a=e$ 时, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积;

(2) 若 $f(x) \geq 1$, 求 a 的取值范围.

解析 (1) 当 $a=e$ 时, $f(x) = e^x - \ln x + 1$, $\therefore f'(x) = e^x - \frac{1}{x}$, $\therefore f'(1) = e - 1$.

$\therefore f(1) = e + 1$, $\therefore$ 切点坐标为 $(1, 1+e)$,

$\therefore$ 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y - e - 1 = (e - 1) \cdot (x - 1)$, 即 $y = (e - 1)x + 2$,

$\therefore$ 切线与两坐标轴的交点坐标分别为 $(0, 2), \left(\frac{-2}{e-1}, 0 \right)$,

$\therefore$ 所求三角形面积为 $\frac{1}{2} \times 2 \times \left| \frac{-2}{e-1} \right| = \frac{2}{e-1}$.

(2) 解法一 (隐零点)

$\therefore f(x) = ae^{x-1} - \ln x + \ln a$, $\therefore f'(x) = ae^{x-1} - \frac{1}{x}$, 且 $a > 0$.

设 $g(x) = f'(x)$, 则 $g'(x) = ae^{x-1} + \frac{1}{x^2} > 0$, $\therefore g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 即 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

当 $a=1$ 时, $f'(1) = 0$, 则 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增,

$\therefore f(x)_{\min} = f(1) = 1$, $\therefore f(x) \geq 1$ 成立;

当 $a > 1$ 时, $\frac{1}{a} < 1$, $\therefore e^{\frac{1}{a}-1} < 1$, $\therefore f\left(\frac{1}{a}\right) = a(e^{\frac{1}{a}-1} - 1)(a - 1) < 0$,

$\therefore$ 存在唯一 $x_0 > 0$, 使得 $f'(x_0) = ae^{x_0-1} - \frac{1}{x_0} = 0$, 且当 $x \in (0, x_0)$ 时 $f'(x) < 0$, 当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时 $f'(x) > 0$,

$\therefore ae^{x_0-1} = \frac{1}{x_0}$, $\therefore \ln a + x_0 - 1 = -\ln x_0$,

因此 $f(x)_{\min} = f(x_0) = ae^{x_0-1} - \ln x_0 + \ln a = \frac{1}{x_0} + \ln a + x_0 - 1 + \ln a \geq 2\ln a - 1 + 2\sqrt{\frac{1}{x_0} \cdot x_0} = 2\ln a + 1 > 1$,

$\therefore f(x) > 1$, $\therefore f(x) \geq 1$ 恒成立;

当 $0 < a < 1$ 时, $f(1) = a + \ln a < a < 1$, $\therefore f(1) < 1$, $f(x) \geq 1$ 不恒成立.

综上所述, a 的取值范围是 $[1, +\infty)$.

解法二 (同构)

$\because f(x) = ae^{x-1} - \ln x + f(x) = ae^{x-1} - \ln x + \ln a = e^{\ln a + x - 1} - \ln x + \ln a \geq 1$ 等价于 $e^{\ln a + x - 1} + \ln a + x - 1 \geq \ln x + x = e^{\ln x} + \ln x$,

令 $g(x) = e^x + x$, 上述不等式等价于 $g(\ln a + x - 1) \geq g(\ln x)$,

显然 $g(x)$ 为单调递增函数, $\therefore$ 又等价于 $\ln a + x - 1 \geq \ln x$, 即 $\ln a \geq \ln x - x + 1$,

令 $h(x) = \ln x - x + 1$, 则 $h'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$,

在 $(0, 1)$ 上 $h'(x) > 0$, $h(x)$ 单调递增; 在 $(1, +\infty)$ 上 $h'(x) < 0$, $h(x)$ 单调递减,

$\therefore h(x)_{\max} = h(1) = 0$, $\ln a \geq 0$, 即 $a \geq 1$, $\therefore a$ 的取值范围是 $[1, +\infty)$.

[例 3] 已知函数 $f(x) = \ln x - kx (k \in \mathbf{R})$, $g(x) = x(e^x - 2)$.

(1) 若 $f(x)$ 有唯一零点, 求 k 的取值范围;

(2) 若 $g(x) - f(x) \geq 1$ 恒成立, 求 k 的取值范围.

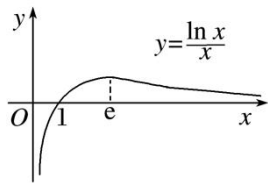
解析 (1) 由 $f(x) = \ln x - kx$ 有唯一零点, 可得方程 $\ln x - kx = 0$, 即 $k = \frac{\ln x}{x}$ 有唯一实根,

令 $h(x) = \frac{\ln x}{x}$, 则 $h'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, 由 $h'(x) > 0$, 得 $0 < x < e$; 由 $h'(x) < 0$, 得 $x > e$,

$\therefore h(x)$ 在 $(0, e)$ 上单调递增, 在 $(e, +\infty)$ 上单调递减. $\therefore h(x) \leq h(e) = \frac{1}{e}$,

又 $h(1) = 0$, $\therefore$ 当 $0 < x < 1$ 时, $h(x) < 0$; 又当 $x > e$ 时, $h(x) = \frac{\ln x}{x} > 0$,

则 $h(x) = \frac{\ln x}{x}$ 的大致图象如图所示,



可知, $k = \frac{1}{e}$ 或 $k \leq 0$.

(2) $\because x(e^x - 2) - (\ln x - kx) \geq 1$ 恒成立, 且 $x > 0$, $\therefore k \geq \frac{1 + \ln x}{x} - e^x + 2$ 恒成立,

令 $\varphi(x) = \frac{1 + \ln x}{x} - e^x + 2$, 则 $\varphi'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - (1 + \ln x)}{x^2} - e^x = \frac{-\ln x - x^2 e^x}{x^2}$,

令 $\mu(x) = -\ln x - x^2 e^x$, 则 $\mu'(x) = -\frac{1}{x} - (2xe^x + x^2 e^x) = -\frac{1}{x} - xe^x(2+x) < 0 (x > 0)$,

$\therefore \mu(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, 又 $\mu\left(\frac{1}{e}\right) = 1 - e^{\frac{1}{e}-2} > 0$, $\mu(1) = -e < 0$,

由函数零点存在定理知, 存在唯一零点 $x_0 \in \left[\frac{1}{e}, 1\right]$, 使 $\mu(x_0)=0$, 即 $-\ln x_0 = x_0^2 e^{x_0}$,

两边取对数可得 $\ln(-\ln x_0) = 2\ln x_0 + x_0$, 即 $\ln(-\ln x_0) + (-\ln x_0) = x_0 + \ln x_0$,

由函数 $y = x + \ln x$ 为增函数, 可得 $x_0 = -\ln x_0$,

又当 $0 < x < x_0$ 时, $\mu(x) > 0$, $\varphi'(x) > 0$; 当 $x > x_0$ 时, $\mu(x) < 0$, $\varphi'(x) < 0$,

$\therefore \varphi(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上单调递增, 在 $(x_0, +\infty)$ 上单调递减,

$$\therefore \varphi(x) \leq \varphi(x_0) = \frac{1 + \ln x_0}{x_0} - e^{x_0} + 2 = \frac{1 - x_0}{x_0} - \frac{1}{x_0} + 2 = 1, \therefore k \geq \varphi(x_0) = 1,$$

即 k 的取值范围为 $k \geq 1$.

[例 4] 已知 $f(x) = a \sin x$, $g(x) = \ln x$, 其中 $a \in \mathbf{R}$, $y = g^{-1}(x)$ 是 $y = g(x)$ 的反函数.

(1) 若 $0 < a \leq 1$, 证明: 函数 $G(x) = f(1-x) + g(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上是增函数;

(2) 设 $F(x) = g^{-1}(x) - mx^2 - 2(x+1) + b$, 若对任意的 $x > 0$, $m < 0$ 有 $F(x) > 0$ 恒成立, 求满足条件的最小整数 b 的值.

解析 (1) 由题意知 $G(x) = a \sin(1-x) + \ln x$, $G'(x) = \frac{1}{x} - a \cos(1-x) (x > 0)$,

当 $x \in (0, 1)$, $0 < a \leq 1$ 时, $\frac{1}{x} > 1$, $0 < \cos(1-x) < 1$, $\therefore a \cos(1-x) < 1$, $\therefore G'(x) > 0$,

故函数 $G(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上是增函数.

(2) 解法一 由对任意的 $x > 0$, $m < 0$ 有 $F(x) = g^{-1}(x) - mx^2 - 2(x+1) + b = e^x - mx^2 - 2x + b - 2 > 0$ 恒成立,

即 $b > -e^x + mx^2 + 2x + 2$ 恒成立, 令 $h(x) = -e^x + mx^2 + 2x + 2$, 则 $h'(x) = -e^x + 2mx + 2$,

$h''(x) = -e^x + 2m < 0$, $\therefore h'(x) = -e^x + 2mx + 2$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, $h'(x)_{\max} < h'(0) = 0$,

且当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $h'(x) \rightarrow -\infty$, 则必存在 x_0 , 使得 $h(x_0) = 0$, 即 $-e^{x_0} + 2mx_0 + 2 = 0$, $\therefore m = \frac{e^{x_0} - 2}{2x_0}$,

$\therefore h(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上单调递增, 在 $(x_0, +\infty)$ 上单调递减, $\therefore h(x)_{\max} = h(x_0) = -e^{x_0} + 2mx_0 + 2$,

即 $h(x_0) = -e^{x_0} + \frac{e^{x_0} - 2}{2x_0} \cdot x_0^2 + 2x_0 + 2 = \left(\frac{x_0}{2} - 1\right)e^{x_0} + x_0 + 2$, 令 $m(x) = \left(\frac{x}{2} - 1\right)e^x + x + 2$, $x \in (0, \ln 2)$,

则 $m'(x) = \frac{1}{2}(x-1)e^x + 1$, 令 $n(x) = \frac{1}{2}(x-1)e^x + 1$, 则 $n'(x) = \frac{1}{2}xe^x > 0$, $\therefore m'(x)$ 在 $(0, \ln 2)$ 上单调递增,

$\therefore m'(x) > m'(0) = \frac{1}{2} > 0$, $\therefore m(x)$ 在 $(0, \ln 2)$ 上单调递增, $\therefore m(x) < m(\ln 2) = 2\ln 2$, $\therefore b \geq 2\ln 2$, 又 b 为整数,

$\therefore$ 最小整数 b 的值为 2.

解法二 由对任意的 $x > 0$, $m < 0$ 有 $F(x) = g^{-1}(x) - mx^2 - 2(x+1) + b = e^x - mx^2 - 2x + b - 2 > 0$ 恒成立,

即 $x^2m - e^x + 2x - b + 2 < 0$ 恒成立, 令 $h(m) = x^2m - e^x + 2x - b + 2$, $h'(m) = x^2 \geq 0$,

$\therefore h(m) = x^2m - e^x + 2x - b + 2$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增,

即 $\therefore h(m) < h(0) = -e^x + 2x - b + 2 < 0$ 即可, 即 $b > -e^x + 2x + 2$

令 $m(x) = -e^x + 2x + 2$, $\therefore m'(x) = -e^x + 2$, 令 $m'(x) = 0$, 解得 $x = \ln 2$.

$\therefore m(x)$ 在 $(0, \ln 2)$ 上单调递增, 在 $(\ln 2, +\infty)$ 上单调递减,

$\therefore m(x)_{\max} = m(\ln 2) = 2\ln 2$, $\therefore b \geq 2\ln 2$, 又 b 为整数, $\therefore$ 最小整数 b 的值为 2.

[例 5] 已知函数 $f(x) = -2(x+a)\ln x + x^2 - 2ax - 2a^2 + a$, 其中 $a > 0$.

(1) 设 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的导函数, 讨论 $g(x)$ 的单调性;

(2) 证明: 存在 $a \in (0, 1)$, 使得 $f(x) \geq 0$ 在区间 $(1, +\infty)$ 内恒成立, 且 $f(x) = 0$ 在区间 $(1, +\infty)$ 内有唯一解.

解析 (1) 由已知, 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $g(x) = f'(x) = 2(x-a) - 2\ln x - 2\left(1 + \frac{a}{x}\right)$,

$$\therefore g'(x) = 2 - \frac{2}{x} + \frac{2a}{x^2} = \frac{2\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + 2\left(a - \frac{1}{4}\right)}{x^2}.$$

当 $0 < a < \frac{1}{4}$ 时, $g(x)$ 在 $\left[0, \frac{1 - \sqrt{1 - 4a}}{2}\right]$, $\left[\frac{1 + \sqrt{1 - 4a}}{2}, +\infty\right)$ 上单调递增,

在区间 $\left[\frac{1 - \sqrt{1 - 4a}}{2}, \frac{1 + \sqrt{1 - 4a}}{2}\right]$ 上单调递减;

当 $a \geq \frac{1}{4}$ 时, $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

(2) 由 $f'(x) = 2(x-a) - 2\ln x - 2\left(1 + \frac{a}{x}\right) = 0$, 解得 $a = \frac{x-1-\ln x}{1+x^{-1}}$,

$$\text{令 } \varphi(x) = -2\left(x + \frac{x-1-\ln x}{1+x^{-1}}\right) \ln x + x^2 - 2\left(\frac{x-1-\ln x}{1+x^{-1}}\right)x - 2\left(\frac{x-1-\ln x}{1+x^{-1}}\right)^2 + \frac{x-1-\ln x}{1+x^{-1}},$$

$$\text{则 } \varphi(1) = 1 > 0, \varphi(e) = -\frac{e(e-2)}{1+e^{-1}} - 2\left(\frac{e-2}{1+e^{-1}}\right)^2 < 0.$$

故存在 $x_0 \in (1, e)$, 使得 $\varphi(x_0) = 0$.

$$\text{令 } a_0 = \frac{x_0-1-\ln x_0}{1+x_0^{-1}}, u(x) = x-1-\ln x (x \geq 1),$$

由 $u'(x) = 1 - \frac{1}{x} \geq 0$ 知, 函数 $u(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增.

$$\therefore 0 = \frac{u(1)}{1+1} < \frac{u(x_0)}{1+x_0^{-1}} = a_0 < \frac{u(e)}{1+e^{-1}} = \frac{e-2}{1+e^{-1}} < 1. \text{ 即 } a_0 \in (0, 1),$$

当 $a = a_0$ 时, 有 $f'(x_0) = 0$, $f(x_0) = \varphi(x_0) = 0$. 因为 $f'(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增,

故当 $x \in (1, x_0)$ 时, $f'(x) < 0$, 从而 $f(x) > f(x_0) = 0$; 当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, 从而 $f(x) > f(x_0) = 0$.

$\therefore$ 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f(x) \geq 0$.

综上所述, 存在 $a \in (0, 1)$, 使得 $f(x) \geq 0$ 在区间 $(1, +\infty)$ 内恒成立, 且 $f(x) = 0$ 在区间 $(1, +\infty)$ 内有唯一解.

【对点训练】

1. 已知函数 $f(x) = x \ln x$.

(1)求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(e, f(e))$ 处的切线方程;

(2)若当 $x>1$ 时, $f(x)+x>k(x-1)$ 恒成立, 求正整数 k 的最大值.

1. 解 (1)函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x)=\ln x+1$, 因为 $f'(e)=2$, $f(e)=e$, 所以曲线 $y=f(x)$ 在点 $(e, f(e))$ 处的切线方程为 $y-e=2(x-e)$, 即 $2x-y-e=0$.

(2)由 $f(x)+x>k(x-1)$, 得 $x\ln x+x>k(x-1)$. 即 $k<\frac{x\ln x+x}{x-1}$ 对于 $x>1$ 恒成立,

令 $g(x)=\frac{x\ln x+x}{x-1}$, 只需 $k<g(x)_{\min}$,

$$g'(x)=\frac{(x-1)(\ln x+2)-x\ln x-x}{(x-1)^2}=\frac{x-\ln x-2}{(x-1)^2},$$

令 $u(x)=x-\ln x-2$, 则 $u'(x)=1-\frac{1}{x}=\frac{x-1}{x}>0$,

所以 $u(x)=x-\ln x-2$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增,

因为 $u(2)=-\ln 2<0$, $u(3)=1-\ln 3<0$, $u(4)=2-\ln 4>0$,

所以 $\exists x_0 \in (3, 4)$, 使得 $u(x_0)=x_0-\ln x_0-2=0$,

且当 $1<x<x_0$ 时, $g'(x)<0$, $g(x)$ 单调递减, 当 $x>x_0$ 时, $g'(x)>0$, $g(x)$ 单调递增,

所以 $g(x)$ 在 $(1, x_0)$ 上单调递减, 在 $(x_0, +\infty)$ 上单调递增,

所以 $g(x)_{\min}=g(x_0)=\frac{x_0\ln x_0+x_0}{x_0-1}=\frac{x_0(x_0-2)+x_0}{x_0-1}=x_0 \in (3, 4)$,

又因为 $k \in \mathbf{N}^*$, 所以 $k_{\max}=3$.

2. (2012 全国II)设函数 $f(x)=e^x-ax-2$.

(1)求 $f(x)$ 的单调区间;

(2)若 $a=1$, k 为整数, 且当 $x>0$ 时, $(x-k)f'(x)+x+1>0$, 求 k 的最大值.

2. 解析 (1) $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$, $f'(x)=e^x-a$.

若 $a \leq 0$, 则 $f'(x)>0$, 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 单调递增.

若 $a>0$, 则当 $x \in (-\infty, \ln a)$ 时, $f'(x)<0$, 当 $x \in (\ln a, +\infty)$ 时, $f'(x)>0$.

所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, \ln a)$ 单调递减, 在 $(\ln a, +\infty)$ 单调递增.

(2)由于 $a=1$, 所以 $(x-k)f'(x)+x+1=(x-k)(e^x-1)+x+1$.

故当 $x>0$ 时, $(x-k)f'(x)+x+1>0$ 等价于 $k<\frac{x+1}{e^x-1}+x(x>0)$ ①

令 $g(x)=\frac{x+1}{e^x-1}+x$, 则 $g'(x)=\frac{e^x(e^x-x-2)}{(e^x-1)^2}$.

由(1)知, 函数 $h(x)=e^x-x-2$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递增. 而 $h(1)<0$, $h(2)>0$,

所以 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 存在唯一的零点, 故 $g'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 存在唯一的零点, 设此零点为 x_0 ,

则 $x_0 \in (1, 2)$. 当 $x \in (0, x_0)$ 时, $g'(x)<0$; 当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时, $g'(x)>0$,

所以 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 的最小值为 $g(x_0)$, 又由 $g'(x_0)=0$, 可得 $e^{x_0}=x_0+2$,

所以 $g(x_0)=x_0+1 \in (2, 3)$, 故①等价于 $k < g(x_0)$, 故整数 k 的最大值为 2.

3. 已知函数 $f(x)=(x-a)e^x (a \in \mathbf{R})$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $a=2$ 时, 设函数 $g(x)=f(x)+\ln x-x-b$, $b \in \mathbf{Z}$, 若 $g(x) \leq 0$ 对任意的 $x \in \left[\frac{1}{3}, 1\right]$ 恒成立, 求 b 的最小值.

3. 解析 (1) 由题意, 函数 $f(x)=(x-a)e^x (a \in \mathbf{R})$, 可得 $f'(x)=(x-a+1)e^x$,

当 $x \in (-\infty, a-1)$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x \in (a-1, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$,

故函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, a-1)$ 上单调递减, 在 $(a-1, +\infty)$ 上单调递增.

(2) 由函数 $g(x)=f(x)+\ln x-x-b=(x-2)e^x+\ln x-x-b (b \in \mathbf{Z})$,

因为 $g(x) \leq 0$ 对任意的 $x \in \left[\frac{1}{3}, 1\right]$ 恒成立. 即 $b \geq (x-2)e^x+\ln x-x$ 对任意的 $x \in \left[\frac{1}{3}, 1\right]$ 恒成立,

令函数 $h(x)=(x-2)e^x+\ln x-x$, 则 $h'(x)=(x-1)e^x+\frac{1}{x}-1=(x-1)\left(e^x-\frac{1}{x}\right)$,

因为 $x \in \left[\frac{1}{3}, 1\right]$, 所以 $x-1 < 0$.

再令函数 $t(x)=e^x-\frac{1}{x}$, 可得 $t'(x)=e^x+\frac{1}{x^2} > 0$, 所以函数 $t(x)$ 单调递增.

因为 $t\left(\frac{1}{2}\right)=e^{\frac{1}{2}}-2 < 0$, $t(1)=e-1 > 0$, 所以一定存在唯一的 $x_0 \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$,

使得 $t(x_0)=0$, 即 $e^{x_0}=\frac{1}{x_0}$, 即 $x_0=-\ln x_0$,

所以 $h(x)$ 在 $\left[\frac{1}{3}, x_0\right]$ 上单调递增, 在 $(x_0, 1)$ 上单调递减,

所以 $h(x)_{\max}=h(x_0)=(x_0-2)e^{x_0}+\ln x_0-x_0=1-2\left(x_0+\frac{1}{x_0}\right) \in (-4, -3)$.

因为 $b \in \mathbf{Z}$, 所以 b 的最小值为 -3 .

4. 已知函数 $f(x)=x-\ln x-\frac{e^x}{x}$.

(1) 求 $f(x)$ 的最大值;

(2) 若 $f(x)+\left(x+\frac{1}{x}\right)e^x-bx \geq 1$ 恒成立, 求实数 b 的取值范围.

4. 解析 (1) $f(x)=x-\ln x-\frac{e^x}{x}$, 定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x)=1-\frac{1}{x}-\frac{e^x(x-1)}{x^2}=\frac{(x-1)(x-e^x)}{x^2}$.

令 $g(x)=x-e^x (x > 0)$, 则 $g'(x)=1-e^x < 0$, 所以 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, 故 $g(x) < g(0)=-1 < 0$,

当 $x \in (0, 1)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增;

当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减.

所以 $f(x)_{\max}=f(1)=1-e$.

$$(2) f(x) + \left(x + \frac{1}{x}\right)e^x - bx \geq 1, \Leftrightarrow -\ln x + x - \frac{e^x}{x} + xe^x + \frac{e^x}{x} - bx \geq 1, \Leftrightarrow \frac{xe^x - \ln x - 1 + x}{x} \geq b \text{ 恒成立},$$

$$\text{令 } \varphi(x) = \frac{xe^x - \ln x - 1 + x}{x}, \text{ 则 } \varphi'(x) = \frac{x^2e^x + \ln x}{x^2}.$$

令 $h(x) = x^2e^x + \ln x$, 则 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, $x \rightarrow 0, h(x) \rightarrow -\infty$, 且 $h(1) = e > 0$,

所以 $h(x)$ 在 $(0, 1)$ 上存在零点 x_0 , 即 $h(x_0) = x_0^2e^{x_0} + \ln x_0 = 0$,

$$x_0^2e^{x_0} + \ln x_0 = 0 \Leftrightarrow x_0e^{x_0} = -\frac{\ln x_0}{x_0} = \left(\ln \frac{1}{x_0}\right)(e^{\ln \frac{1}{x_0}}),$$

由于 $y = xe^x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 故 $x_0 = \ln \frac{1}{x_0} = -\ln x_0$, 即 $e^{x_0} = \frac{1}{x_0}$,

所以 $\varphi(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上单调递减, 在 $(x_0, +\infty)$ 上单调递增,

$$\varphi(x)_{\min} = \varphi(x_0) = \frac{x_0e^{x_0} - \ln x_0 - 1 + x_0}{x_0} = \frac{1 + x_0 - 1 + x_0}{x_0} = 2,$$

因此 $b \leq 2$, 即实数 b 的取值范围是 $(-\infty, 2]$.

5. 设函数 $f(x) = e^x + ax, a \in \mathbf{R}$.

(1) 若 $f(x)$ 有两个零点, 求 a 的取值范围;

(2) 若对任意的 $x \in [0, +\infty)$ 均有 $2f(x) + 3 \geq x^2 + a^2$, 求 a 的取值范围.

5. 解析 (1) 由题意得 $f'(x) = e^x + a$,

当 $a \geq 0$ 时, $f'(x) > 0$, 此时函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 不符合题意;

当 $a < 0$ 时, 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = \ln(-a)$, 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, \ln(-a))$ 上单调递减,

在 $(\ln(-a), +\infty)$ 上单调递增, 则 $f(\ln(-a))$ 为 $f(x)$ 的极小值,

要使函数 $f(x)$ 有两个零点, 则 $f(\ln(-a)) < 0$, 解得 $a < -e$,

所以 a 的取值范围为 $(-\infty, -e)$.

(2) 令 $g(x) = 2f(x) + 3 - x^2 - a^2 = 2e^x - (x-a)^2 + 3, x \geq 0$, 则 $g'(x) = 2(e^x - x + a)$.

设 $h(x) = 2(e^x - x + a)$, 则 $h'(x) = 2(e^x - 1) \geq 0$.

所以 $h(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增, 且 $h(0) = 2(a+1)$.

① 当 $a+1 \geq 0$, 即 $a \geq -1$ 时, $g'(x) \geq 0$ 恒成立, 即函数 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增,

所以 $g(0) = 5 - a^2 \geq 0$, 解得 $-\sqrt{5} \leq a \leq \sqrt{5}$. 又 $a \geq -1$, 所以 $-1 \leq a \leq \sqrt{5}$.

② 当 $a+1 < 0$, 即 $a < -1$ 时, 则存在 $x_0 > 0$, 使 $h(x_0) = 0$ 且

当 $x \in (0, x_0)$ 时, $h(x) < 0$, 即 $g'(x) < 0$, 函数 $g(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上单调递减;

当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时, $h(x) > 0$, 即 $g'(x) > 0$, 函数 $g(x)$ 在 $(x_0, +\infty)$ 上单调递增,

所以 $g(x)_{\min} = g(x_0) = 2e^{x_0} - (x_0 - a)^2 + 3$. 又 $h(x_0) = 2(e^{x_0} - x_0 + a) = 0$,

$$\begin{aligned}\text{从而 } g(x)_{\min} &= g(x_0) = 2e^{x_0} - x_0^2 + 2ax_0 - a^2 + 3 = 2x_0 - 2a - x_0^2 + 2ax_0 - a^2 + 3 \\ &= -x_0^2 + 2(a+1)x_0 - (a+3)(a-1) = (-x_0 + a + 3)(x_0 - a + 1) \geq 0,\end{aligned}$$

即 $a-1 \leq x_0 \leq a+3$.

由于 x_0 是单调增函数 $h(x) = 2(e^x - x + a)$ 在 $[0, +\infty)$ 上的唯一零点,

要使得 $a-1 \leq x_0 \leq a+3$ ($a < -1$), 则只需 $0 \leq x_0 \leq a+3$,

故只需保证 $g'(a+3) = 2[e^{a+3} - 2(a+3) + 2a] \geq 0$, 即 $e^{a+3} \geq 3$, 故实数, $\ln 3 - 3 \leq a < -1$.

综上所述, a 的取值范围为 $[\ln 3 - 3, \sqrt{5}]$.

